

ModelMate

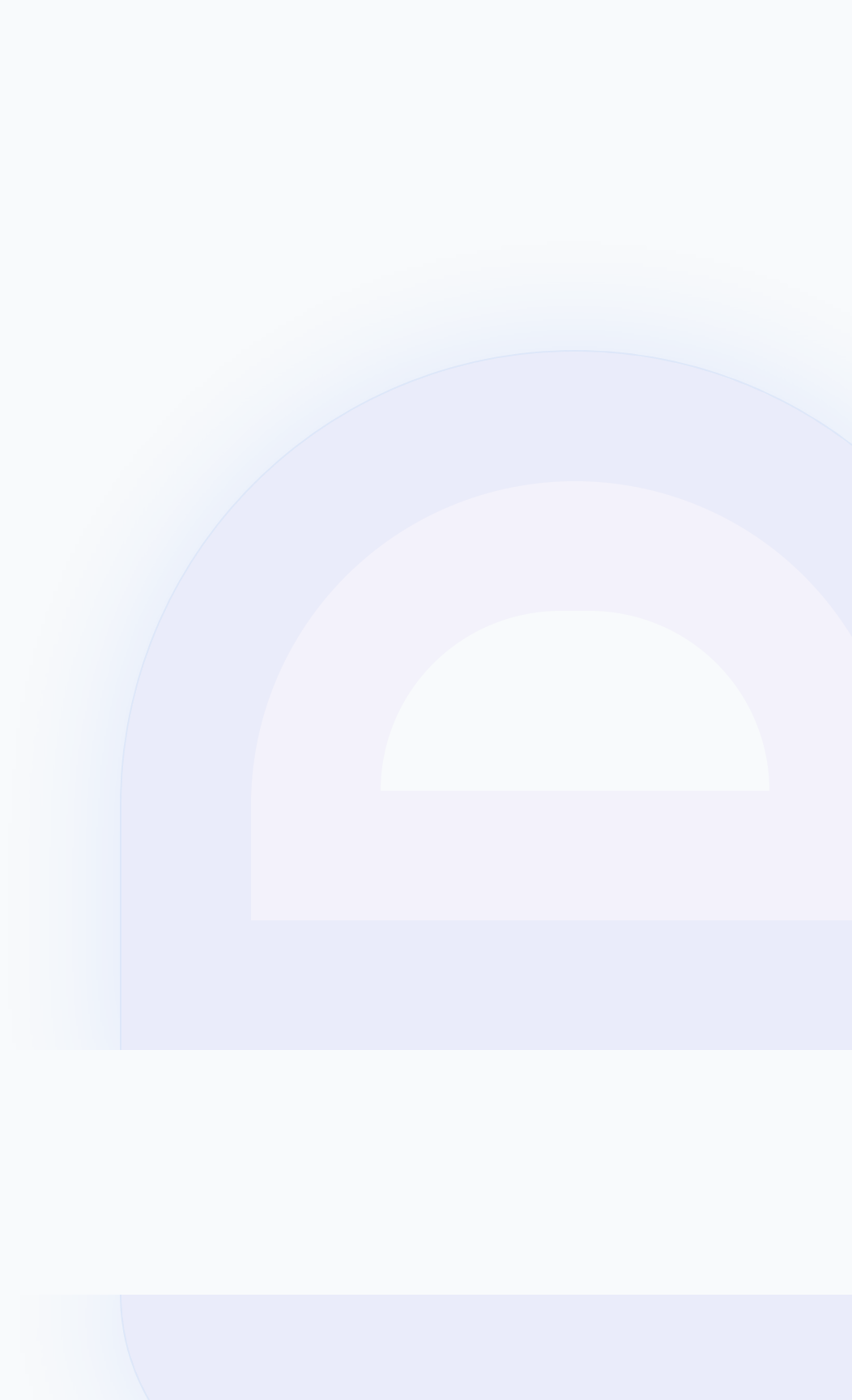
정형 데이터 기반 Agentic AutoML 플랫폼

23017111 문규승

23017115 이재훈

23017120 오세울 (팀장)

졸업 프로젝트



CSV 데이터와 예측 목적 사이의 간극

기존 상황

데이터는 있음

공공데이터, 건강 데이터, 업무 데이터처럼 CSV 파일은 쉽게 확보할 수 있습니다.

실제 어려움

예측 문제로 바꾸기 어려움

타겟 컬럼, 제외 컬럼, 문제 유형, 모델 선택, 결과 해석을 사용자가 직접 판단해야 합니다.

Target Selection

Column Filtering

Model Selection

Explainability

CSV 기반 예측 실험 자동화

ModelMate는 단순히 모델 점수를 보여주는 도구가 아니라, CSV를 예측 가능한 문제로 정리하고 모델 비교, 설명, 재사용까지 연결하는 웹 서비스입니다.

1

CSV 업로드

파일 구조와 데이터 품질 확인

2

분석 설정

맞힐 값과 제외 컬럼 정리

3

모델 비교

교차검증 기반 성능 비교

4

결과 설명

성능과 변수 중요도 해석

5

결과 재사용

예측, API, 기록으로 연결

React/Vite · FastAPI 기반 웹 서비스 구현

Frontend

업로드, 모델 선택, 결과 요약, XAI, AI 분석 코치 화면을 구성했습니다.

Backend

CSV 처리, 데이터 검증, 타겟 추천, 모델 학습/비교 API를 구현했습니다.

AutoML

분류/회귀를 판별하고 여러 모델을 교차검증으로 비교합니다.

Experiment Log

로그인 사용자별 분석 기록과 결과 재확인 흐름을 제공합니다.

핵심 서비스 화면

발표에서는 전체 스크린샷을 모두 보여주기보다, 사용자가 실제로 거치는 핵심 흐름만 보여줍니다.

2. 메인 · CSV 업로드

분석 흐름을 왼쪽에서 따라가며 데이터 업로드

ModelMate

메인 화면의 분석 흐름 사이드바를 기준으로 데이터 넣기, 모델 고르기, 결과 요약, 이유 보기 순서가 보입니다.

메인

모델 고르기 진입

CSV 업로드

파일을 올리면 데이터 구조와 예측 가능성을 먼저 확인합니다.

5. 모델 고르기

여러 모델을 같은 기준으로 비교

ModelMate

Logistic, Random Forest, Gradient Boosting, LightGBM, XGBoost, Decision Tree를 비교해 가장 적합한 모델을 고릅니다.

그래프

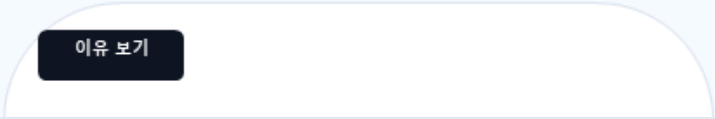
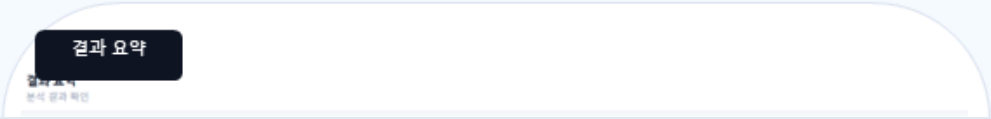
결과표

모델 비교

여러 모델을 같은 기준으로 비교하고 적합한 모델을 선택합니다.

모델 비교 결과와 중요한 변수까지 요약

결과 요약 화면은 모델 비교, 데이터 정리 내용, 예측 영향 정보를 한 번에 보여줍니다.



결과 요약

성능, 선택 모델, 중요한 정보, 해석 결과를 한 화면에서 확인합니다.

분석 문제 정리와 다음 행동 추천

AI 분석 코치는 업로드된 CSV를 보고 데이터 분야, 예측 목적, 타겟 후보, 제외 컬럼, 모델 비교 진행 가능 여부를 사용자에게 설명합니다.

데이터 분야 판단

건강, 제조 품질, 공공교통, 시설 안전, 고객/매출 등 컬럼 패턴을 기반으로 도메인을 추정합니다.

타겟/제외 컬럼 판단

모델이 맞혀야 할 값과 예측을 방해하거나 누수를 만들 수 있는 컬럼을 분리합니다.

다음 단계 안내

바로 모델 비교를 진행할지, 데이터를 다시 확인해야 할지 명확한 행동으로 연결합니다.

대표 데이터 출처 기반 검증 결과

UCI 공개 데이터셋

당뇨, 품질, 분류/회귀 예제처럼 머신러닝 학습에 자주 쓰이는 정형 데이터로 기본 AutoML 흐름을 확인했습니다.

데이콘 데이터셋

수면·건강 라이프로그처럼 컬럼명이 축약된 데이터에서 타겟 의미를 사람이 이해하는 말로 바꾸는지 확인했습니다.

공공기관 데이터

공공자전거, 시설 관리 등 한글 컬럼과 행정 데이터가 포함된 CSV에서 도메인 추론과 인코딩 처리를 확인했습니다.

비정상 파일

잡담성 텍스트, 너무 작은 파일, 예측 대상이 불명확한 파일을 안내 메시지로 처리하도록 개선했습니다.

범용 AutoML 서비스로의 확장 방향

데이터 품질 진단

누수 컬럼, ID성 컬럼, 날짜 컬럼, 비예측성 파일을 더 정교하게 판별합니다.

모델 관리

저장 모델, 버전 기록, 재학습, 새 데이터 예측 흐름을 강화합니다.

SaaS 기능

사용자별 작업 공간, 공유 링크, API 키, 관리자 화면을 고도화합니다.

팀원별 담당 파트

1번 담당

23017120 오세울 (팀장)

데이터/AutoML: CSV 업로드, 데이터 검사, 타겟 추천, 모델 비교, Optuna 튜닝

2번 담당

23017115 이재훈

백엔드/API/인증: FastAPI 서버, 로그인, 작업 기록, 데모 모드, API 연결

3번 담당

23017111 문규승

프론트/UI: 홈, 업로드, 모델 선택, 결과, XAI, AI 분석 코치 화면

ModelMate

CSV 데이터를 예측 실험으로 바꾸는
Agentic AutoML 플랫폼